

PS-02 · Modelle in der Chemie

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 2 — Stoffe und Stoffeigenschaften, S. 23–27. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Ein Modell ist nicht das Original

Ein Modell zeigt nur das Wichtige.

- Vieles lässt es weg.
- Deshalb ist es einfacher als die Wirklichkeit.

Merke: Ein Modell hilft beim Verstehen. Es ist nicht die Wirklichkeit.

Aufgabe 1

Ein Atom von Wasserstoff hat die Ordnungszahl 1 und 0 Neutronen. Wie groß ist die Massenzahl?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Wasser (H_2O).

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in 4 MgO ?

Aufgabe 4

Eine Probe von 150 g enthält 25 % eines Elements. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Modelle in der Chemie“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

8 80 2 112,5 g 37,5 g 1 16 g/mol 18 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $1 + 0 = 1$
2. $M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g/mol}$
3. $4 \cdot 2 = 8 \text{ Atome}$
4. $1 \% = 1,5 \text{ g} \rightarrow 25 \% = 37,5 \text{ g}$